OfferPilot（职航）

参赛技术文档 · 第一稿

面向高校求职者的 AI Agent 助手

项目字段	内容
参赛组别	【待填：参赛组别】
团队名称 / 学校	【待填：团队名称】 / 【待填：学校】
作者与成员	【待填：作者】;【待填：团队成员】
指导老师	【待填：指导老师】
代码仓库	https://github.com/MAOsaikou/offerpilot
在线演示	公网演示未上线；本稿截图来自本地运行环境

事实基线： main 463f313b1b084682a4a1965954689490896f0aea，核对日期 2026-10-12，含 #90 沙箱、#91 匹配、#92 教练叙述、#93 语音降级修复。截图采集于 2026-10-11，使用 7054a54 的共享录屏环境；历史评测各自保留提交与环境，不计作新功能实测。

阅读口径： PR 号指向仓库变更；测试名表示存在对应回归，不等于本次已执行。历史评测与今天烟测分别注明环境。界面中的简历、经历及 STAR 数字为虚构演示材料，不是本系统的性能结果。

目录

章节	页码	章节	页码
1 项目概述	2–3	6 前端工程	24–25
2 需求与功能	4–5	7 创新点	26–27
3 系统架构	6–9	8 测试与评估	28–29
4 AI 技术方案	10–18	9 总结与展望	29–30
5 核心功能实现	19–23	附录	30

本稿按 技术文档大纲 的章节、页数预算与截图清单编排。证据总索引见 评分证据对照；本轮截图及外部记录摘录见 现场证据。

1 项目概述

1.1 用户与四个问题

OfferPilot 面向准备实习、校招或转向新职业方向的高校求职者。输入是用户已有的兴趣、技能、简历和明确选择的岗位；输出是可以核对的职业理由、匹配依据、简历建议、面试复盘与下一步行动。

需求来自项目计划书中的场景假设，尚未经过真人访谈或试用验证。本文不使用应届生人数、求职成功率或用户满意度来证明需求。

问题	用户要做的决定	本系统提供的材料
方向难选	先准备开发、数据还是其他方向	Holland 六维兴趣画像、职业库推荐理由与原文引用
简历难改	哪条经历与当前岗位有关，怎样改而不补造事实	要求证据匹配、字段级 diff、逐条确认和版本保存
机会难跟踪	哪个岗位需要继续跟进，材料属于哪次机会	收藏看板、机会抽屉、时间线、到期行动
面试与补差脱节	回答哪里弱，下周应练什么	文字规则评分、STAR 线索、基于匹配与面试证据的四周路线

计划书还单列了岗位信息分散问题。本稿将其放入“机会难跟踪”：搜岗保留企业官网链接，官网不可用时展示明确标记的离线示例，不把示例当实时招聘。

对不同用户的范围

方向尚未确定的用户先补充兴趣和技能，推荐用于探索。目标已确定的用户选择岗位与简历版本后做匹配和改写。跨专业用户可以查职业技能和差距，但系统不能仅凭兴趣相似度判断转行可行性。

教师班级视图、批量组织面试和商业收费均不属于当前实现。系统不代替用户向招聘平台投递，也不承诺获得面试或 Offer。

依据： 项目计划书 §1–§3、需求清单、证据表 §4–§5。

1.2 已实现的求职故事线

用户先探索职业方向，再选择岗位与简历版本。匹配报告展示 MET / PARTIAL / MISSING 原文依据，A–F 卡补充六个评估维度；定向改写生成只读建议，用户采纳后保存新版本并导出 PDF。收藏记录把匹配、改写、面试和 STAR 材料放入同一机会工作区。成长教练读取匹配缺口与最近完成面试的弱项，生成带来源的路线。

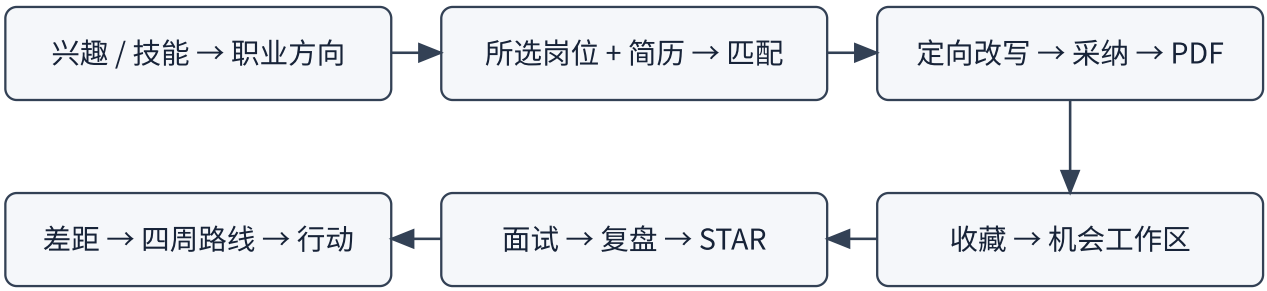


图 1　已实现的流程；来源关联使用显式岗位标识（#80、#82、#83）。

与单点工具的比较

这是按计划书中的工具类型做功能范围比较，没有对外部品牌进行效果或价格实测。模板工具主要提供排版，题库主要提供练习题，招聘平台主要提供岗位入口。OfferPilot 的实现重点是让这些步骤共用简历版本、岗位来源与复盘证据，并将写操作放在用户确认之后。



截图 01　旧共享录屏登录页的体验入口局部。演示材料为虚构数据。

#90 已将默认体验入口改为每次登录创建独立沙箱：私有数据和模型额度按用户隔离，默认 24 小时到期后清理。上图仍是此前的共享录屏入口，只证明采集时的本地画面；公网演示未上线。

依据： 证据表 §2、§9、#80 / #82 / #83 / #90；截图说明。

2 需求与功能

2.1 实现范围与功能地图

功能地图只纳入证据表中已实现或部分实现的项。早期需求中的端侧表情分析、通用面经入库等仍是规划，不放入已实现地图。

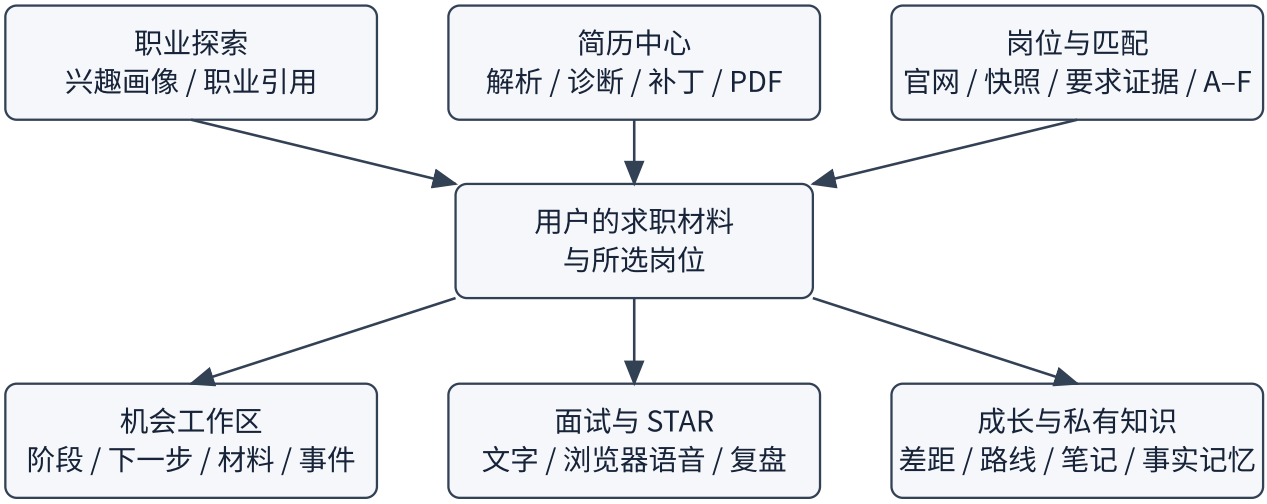


图 2　页面与领域功能围绕同一用户的材料、岗位和练习展开。

入口	已实现行为	验收边界
职业探索 / 对话	兴趣推荐、引用、设目标审批	推荐不是能力证明；向量质量未用真实 embedding 复测
简历中心	上传解析、诊断、定向改写、版本、当前版本 PDF	解析需用户核对；建议不会自动覆盖原件
岗位 / 看板	官网与快照、证据匹配、A–F、收藏、行动和材料	看板阶段更新不会发送真实投递
面试 / 成长	固定题库文字练习、语音入口、复盘、STAR、证据路线	评分为文字规则线索；语音依赖浏览器能力
知识库 / 设置	私有笔记、事实记忆、PII 设置、账号删除	笔记向量效果未评测；PII 覆盖有限

依据： 需求清单 §3、证据表 §1–§5、 §9。

2.2 两个使用场景与验收条件

场景一：有项目经历，还未确定方向

用户填写兴趣、技能和城市，询问“适合什么职业”。推荐卡给出职业名称、兴趣理由和职业库摘录。用户选择某个方向后，系统先展示设目标审批；只有批准并成功保存才更新职业档案。原有城市、技能和任务记录保留。

随后用户查找岗位，查看完整官网要求，选择自己的 READY 简历版本做匹配。MISSING 只表示所选材料未体现相应证据，不能直接解释为用户不会该技能。若没有匹配报告，教练应说明缺少报告并引导先匹配，而不是虚构岗位短板。

场景二：已有目标，准备一次具体面试

用户收藏岗位，在机会抽屉打开已有匹配报告，按该岗位改写简历。逐条检查原文与新文后保存，再导出当前版本 PDF。从同一岗位入口创建面试会话，练习结束后下载复盘，将符合 STAR 线索的回答确认入库。教练将本次岗位缺口与最近完成面试的弱项排入路线，并提供报告或复盘链接。

阶段	可以检查的结果	不能推断的结果
审批	拒绝不改；批准后以保存结果判断成功	批准按钮点击即等于业务写成功
改写	补丁引用、数字来源、基准版本、用户决策	通过自动校验就代表内容真实或一定有效
工作区	同 owner + 显式 job_id 的材料与事件	根据同名岗位、相似 JD 自动归属旧材料
复盘与路线	原回答、文字规则弱项、周次关联来源	最近完成面试必然属于当前岗位

上述是可操作的验收场景，不是真人试用结果。2026-10-11 的本机走查验证了主要页面与数据往返，也发现匹配失败和分数波动；#91 的修复与有限复测见第 8 章。

依据： #34、#43、#78、#80、#82、#83；接口契约、证据表 §9、现场证据。

3 系统架构

3.1 模块化单体与依赖方向

后端用 Maven 模块划分 identity、resume、job、career、interview、agent 和 platform，只有 bootstrap 是 Spring Boot 启动入口。它们部署为同一个业务后端进程。独立 jobs-mcp 承载企业公开接口抓取和工具协议。

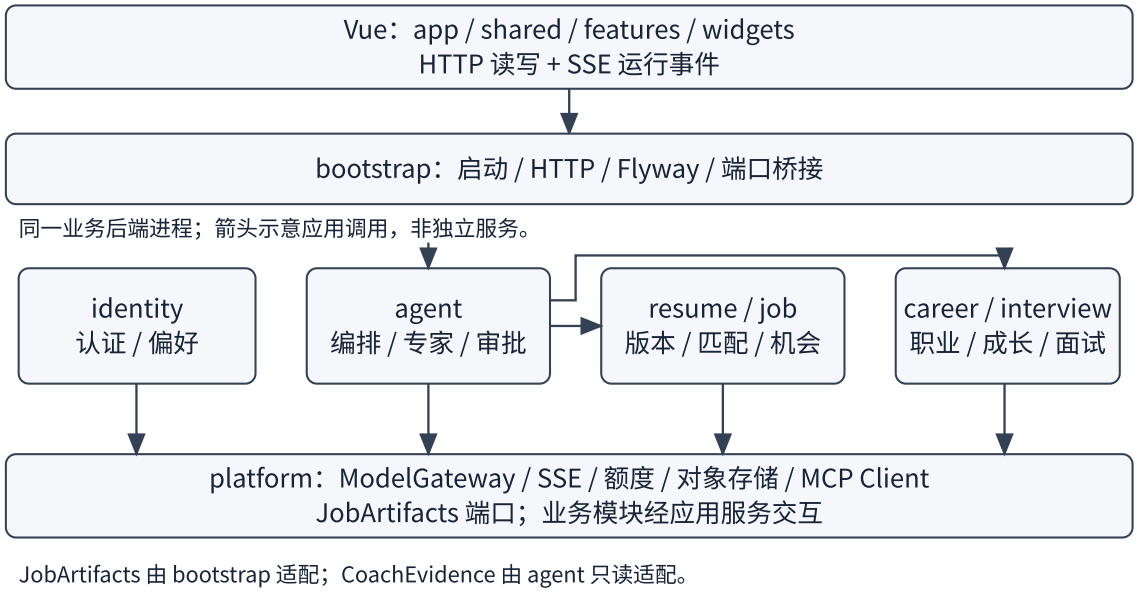


图 3　模块边界与应用调用。一个业务后端进程，另有 jobs-mcp 进程。

模块化单体适合当前跨领域的 Agent、审批和事务：不用先引入远程服务调用来完成一次写操作，同时仍能通过应用接口限制访问范围。代价是业务后端无法按领域独立扩缩容；审批等待还是单实例能力。

前端按 app / shared / features / widgets 分层。页面消费 shared API 与类型；AgentPanel 展示运行事件，CardRenderer 根据 cardType 加载业务卡片。前端不直接连接数据库或外部模型。

依据： 系统架构、ADR 0001、backend/pom.xml、frontend/src/app/router/index.ts；证据表 §1、§3。

3.2 部署拓扑与本机实际环境

Compose 的 full 配置包含 Caddy、前端静态产物、业务后端、PostgreSQL + pgvector、Redis、对象服务和 jobs-mcp。Caddy 负责静态页面及 API / SSE / 可选 MCP 代理；数据服务默认只发布到宿主回环地址。

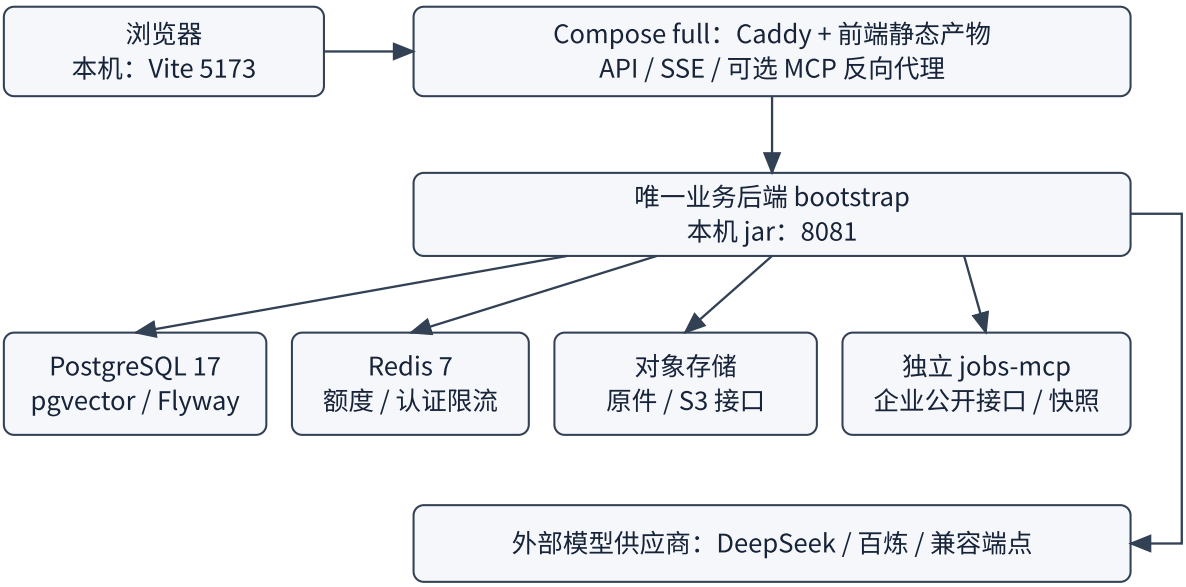


图 4　Compose 部署设计与本次本机端口；公网服务未上线。

本次截图使用 Vite 127.0.0.1:5173 代理后端 8081；今天记录中的数据库、Redis 和对象服务由本机 Docker 提供。它不是 Caddy 公网部署验收，也不是生产静态构建的性能测量。

对象存储限制： Compose 的 minio 服务名称下，默认镜像实际是 S3Mock，不能验证对象访问密钥。只监听回环地址仍不能把它视为生产鉴权存储。公网启用前必须使用仓库中的认证存储覆盖方案，并测试正确密钥、错误密钥和匿名访问。

依据： deploy/docker-compose.yml、部署与运维 §2.1、公网清单、现场证据。

3.3 机会材料来源：端口与桥接

#80 的 V24 将下一步行动、日期和事件时间线放入机会记录。#82 的 V25 为改写任务及面试会话增加可选 job_id，STAR 故事沿来源会话关联岗位。只有创建时明确选择的岗位才成为材料来源，旧材料不按岗位名或 JD 相似度补猜。

platform 定义小型 JobArtifacts 端口，bootstrap 的 JobArtifactBridge 组合岗位可见性、同 owner + job 的材料聚合与事件写入。resume、interview、job、agent 不因此直接读取彼此仓储。收藏与材料关联复用 users 锁；材料与关联事件同事务保存。



截图 17　真实移动端机会抽屉的阶段、行动与日期；演示数据来自旧共享录屏账号。

详情读取不调用模型或 MCP。抽屉每次重开刷新材料，并提供报告、改写、面试和 STAR 导航。某次改写的 PDF 链接仍导出简历当前保存版本，不能当作该历史改写版本的归档 PDF。

依据： #80、#82；架构增量、数据设计 V24 / V25、JobArtifacts.java、JobArtifactBridge.java、ApplicationTimeline.java；证据表 §9。

3.4 数据生命周期与选型理由

选择	当前用途	为什么这样实现 / 代价
Java 17 / Spring Boot 3.3.5 / Spring AI 1.0.0	业务 HTTP、模型适配与编排	复用统一网关及事务；这些版本取自当前 pom，而非性能结论
PostgreSQL 17 + pgvector	私有业务数据、职业全文与可选向量	同库维护 owner、版本与索引；真实 embedding 质量另需评测
Redis 7	用户模型额度与认证 IP 限流	原子计数；已配置 Redis 故障不能放行模型调用
S3 接口对象存储	简历原件	文件与版本分开；默认本地 S3Mock 不具备生产鉴权
jobs-mcp 独立进程	企业官网数据与离线快照策略	协议和发布独立；依赖公开接口可用性
Vue 3 / TypeScript / Vite	页面、流式状态和卡片	类型与组件复用；当前前端包中的 Vite 为 8.x，早期设计写 7

上传后原件进入对象存储，解析任务登记在数据库。worker 在事务外调用模型，成功后提交结构化版本；过期任务不允许迟到结果覆盖新任务。诊断、改写和匹配保存任务状态及结果，生成建议不会直接修改简历版本。

用户明确采纳补丁后才产生新版本；幂等决策返回已有版本，竞争写入检查当前基准版本。账号删除使用认证身份而不是请求中的 owner，删除私有记录并通过清理凭据重试文件与额度清理；迟到解析和用量不能重建已删数据。独立体验沙箱允许自助删除；共享录屏账号与 STAFF 仍拒绝此入口。

沙箱到期后即拒绝认证，不等待后台删除。默认每分钟扫描到期用户，复用账号删除清理私有记录；对象文件与 Redis 用量通过持久化凭据重试，共享岗位和职业库保留。V26 保存到期时间与每日准入计数，代码见 DemoSandboxService、AccountDataDeletionService。

依据： 数据库设计、系统架构、backend/pom.xml、frontend/package.json；#55、#82、#83、#90 与 证据表 §1、§9。

4 AI 技术方案

4.1 模型网关与额度（大模型集成）

业务模块调用 ModelGateway，不各自维护供应商密钥和重试逻辑。网关支持 DeepSeek、百炼和自定义 OpenAI 兼容端点；供应商、模型名及档位通过环境配置。用户看到“快速 / 深度”两档，当前默认分别映射 FLASH 与 PRO；旧第三档做兼容映射，视觉备选独立配置。

边界	已实现处理	证据
用户身份	可信 owner 经 Reactor context 或同步 scope 传入网关	LlmUserContext、UserLlmQuotaIdentity
请求额度	每用户 RPM 和每日 token；天界按 UTC	LlmQuotaLimiter、RedisLlmUsageStore
日额度	注册用户默认 200000；匿名访客 50000；体验沙箱独立上限默认 200000 token / UTC 日	application.yml、UserLlmQuotaIdentity
超时	当前 FLASH 配置 60s、PRO 180s；匹配生成与修复共享总预算	ModelGateway.timeout、JobMatchDeadlineTest
失败	限流 LLM_RATE_LIMITED / 40011；日额度 40008；超时 40001	ErrorCode、LlmQuotaGatewayTest

真实供应商调用入口消耗 RPM，返回用量后累计 token。额度是调用控制，不保证正在进行的单次请求绝不会越过剩余额度。匿名访客不能使用 PRO，不静默降档；体验沙箱是独立 USER，不与匿名 guest 混用。非测试环境缺 Redis 或 Redis 故障应拒绝请求，避免重新开始本地计数绕过限制。

沙箱预算不能通过用户偏好扩大；默认存量上限 30、UTC 每日新建上限 100，均可配置。这是成本准入上限，不是并发性能结论。横幅展示剩余时间和已结算额度；跨 UTC 零点重置日预算，24 小时生命周期并不等于总 token 封顶。

依据： #14、#46、#52、#90；AI 方案、backend/offerpilot-platform/.../llm/ModelGateway.java、.../llm/quota/、backend/offerpilot-bootstrap/src/main/resources/application.yml；证据表 §1。

4.2 提示词与结构化输出（大模型集成）

提示词以 .st 文件保存在 bootstrap 资源目录，与代码一同版本管理。简历和 JD 作为不可信数据传入，不能成为系统指令；资源标识只从调用方上下文读取，不接受模型猜测出的 ID。业务输出先解析和校验，再用于报告或卡片。

定向改写输出 JSON Patch 建议：指向已有字符串叶节点，携带原值、新值、理由和 JD 依据。它不直接生成整份新简历。生产校验检查补丁结构、原值与路径，以及新值中的数字是否来自同一原字段；摘要不能借用其他项目的数字。

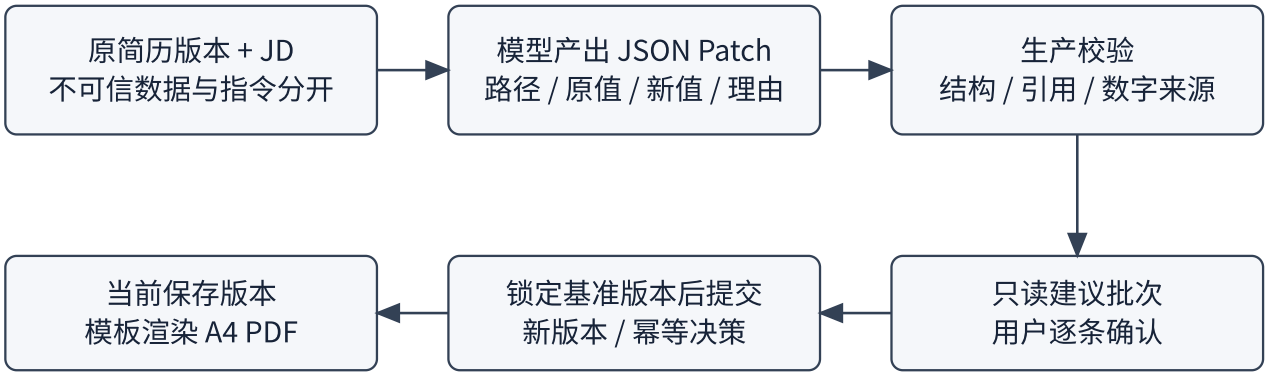


图 5　模型只产建议；校验、用户决策、版本提交与 PDF 排版由程序处理。

数字来源修正的已测结果

指标	基线	强化摘要来源提示词后
首次结构化校验	7 / 10	10 / 10
新提示词模型调用	—	10 例各首次通过，无修复调用
评价方式	自动结构与来源校验	相同自动校验；真人评分未做

样本为 RS-05 的 10 组虚构简历 / JD，模型 deepseek-flash，temperature=0.3。报告中的三例基线失败均为摘要借入其他字段数字。这个对照只说明有限样本的首次校验结果，不证明“无编造率 100%”，也没有测采纳率或求职效果。

依据： #16、#17；数字来源约束对比、改写真实模型评测、ResumeOptimizationValidator、ResumeOptimizationSummaryProvenanceRegressionTest；证据表 §7。

4.2 续：自动校验能挡住什么

原简历写“参与订单服务重构”，模型把它改成“主导重构”但不新增数字，数字检查本身无法证明角色是否真实。因此用户仍需读 diff，检查贡献、范围和结果。空建议也是合法结果：原文已清楚或没有与 JD 有关的事实时，不强行生成。

```
// 生产校验器中的数字来源检查；不是语义真实性判定。
require(numbers(patch.path("from").asText())
   .containsAll(numbers(patch.path("value").asText())));
```

以上摘自 ResumeOptimizationValidator.java。检查通过后只保存建议批次；采纳时还需校验 owner、简历与基准版本。聊天采纳通过 #43 的审批工具进入同一补丁服务，不绕过版本锁。

依据： #17、#43；接口中的补丁与改写契约、证据表 §1、§9。

4.3 Orchestrator 与 5 个专家（Agent）

Orchestrator 先校验计划，再按依赖顺序调用注册的专家。显式岗位匹配动作使用确定性路由；AUTO 规划可以结合用户所选简历与岗位，但不能自己换用其他材料。执行产生计划、步骤、工具和业务卡片事件，最后把有界结构化摘要交给模型写叙述。

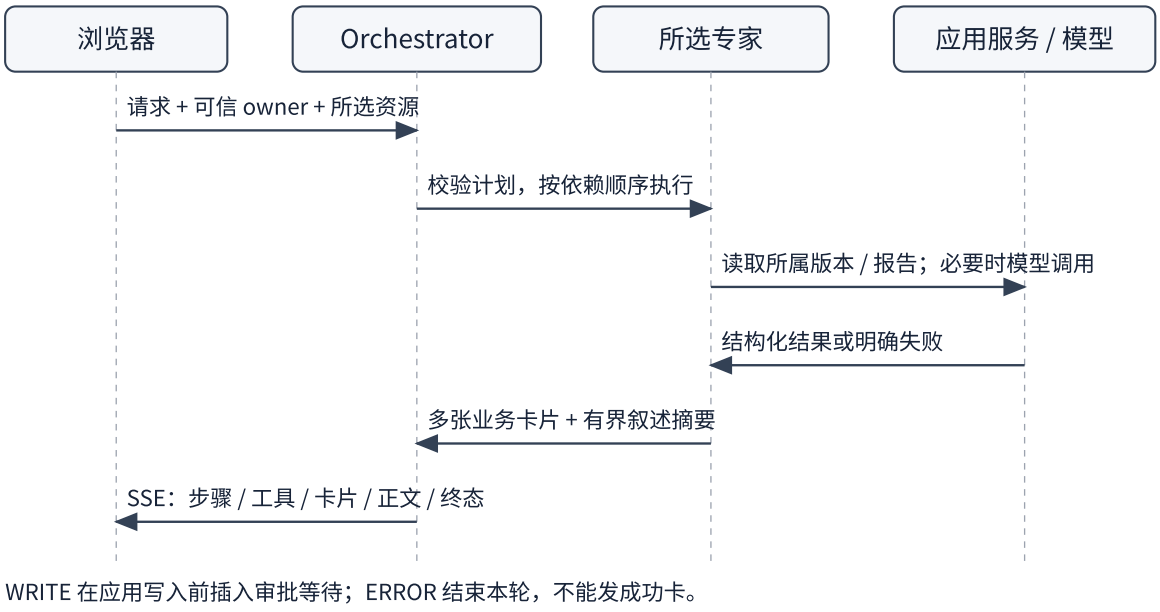


图 6　读路径的执行顺序；写路径插入第 4.4 节的审批。

依据： #26、#34、#36、#40、#49、#50；Orchestrator、ExpertRegistry、OrchestratorTest、IntentBenchmarkTest；AI 方案。

4.3 续：专家的输入与输出

专家	输入 / 工具边界	可见输出
职业发现	当前兴趣、职业档案与职业库；设目标需审批	推荐卡、理由、原文引用
简历	所选简历 / 版本 / JD；诊断、改写、补丁服务	诊断卡、diff；确认后新版本
岗位与看板	明确岗位、简历版本和机会；搜索、匹配、看板应用服务	岗位卡、证据匹配、A–F、批准后的看板变化
面试官	所属会话、题目与回答；评分和 STAR 只读召回	练习状态、具名评分、STAR 引用
成长教练	目标职业、所选岗位最新完成匹配、最近完成面试	skill_gap、roadmap 与来源导航

#83 的差距顺序是程序计算：MISSING → 面试弱维度 / STAR 少于 3 项 → PARTIAL → A–F 低于 60 → 职业核心技能；归一去重后最多 8 项。四周任务通过 gapIds 和证据来源关联，模型不能任意替换排序事实。最近完成面试不保证是同岗位，会保留其真实来源。



截图 08　同一差距卡的标题、证据等级与来源按钮局部；点击来源可查报告。

缺少匹配或面试时说明缺项，不补造报告。#92 用本轮 evidenceAvailability 标记报告是否存在，叙述优先于旧目标 / 旧记忆；无弱项也不能说缺报告。完成任务同步仍需审批。

依据： #83、#92；CoachEvidenceAdapter、DefaultCoachPlanForChat、CoachPlanForChatTest；证据表 §9、AI 契约。

4.3 续：记忆、引用与运行状态

用户事实记忆支持查看、编辑、单删、清空和关闭，按 owner 隔离，最多 50 条。当前是有界全文召回，不是无限上下文或向量长期记忆。非空召回发 memory.used；显式保存和建议写入要经审批。

#68 / #75 让面试官与教练只读复用已入库 STAR。#78 根据所属面试的岗位、题目和回答检索，返回具名评分摘要；引用构建失败发 error 并结束本轮。#86–#88 修正评分自然说法、叙述与卡片不一致，以及 STAR 引用卡渲染。运行面板显示工具与状态，不等于展示模型内部思维链。

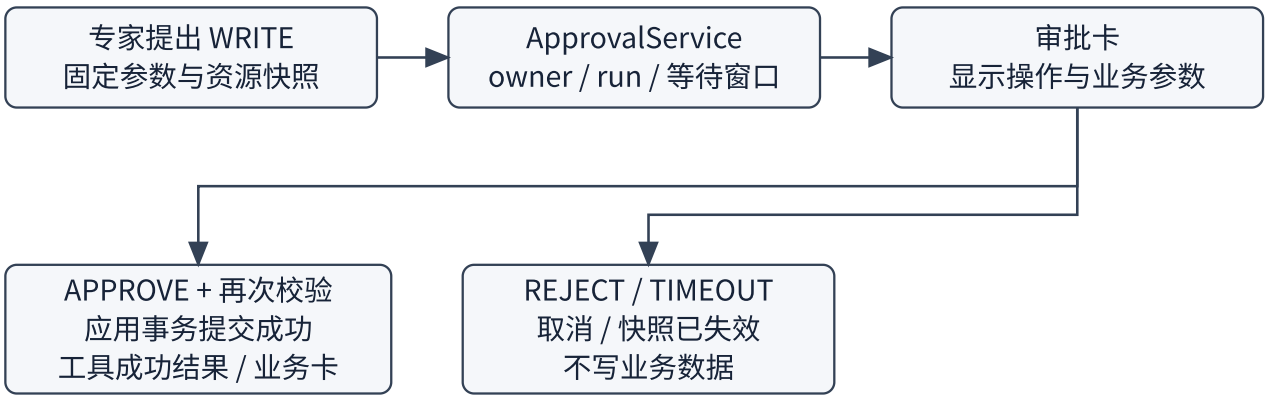


截图 11　本轮新请求的真实执行面板；审批等待时仍有明确状态。

依据： #64、#68、#75、#78、#86、#88；记忆限制、面试闭环可靠性、MemoryChatTest、StarStoryContextTest。

4.4 HITL 审批（安全）

写工具先提出票据，绑定 owner、运行与参数快照。用户看到操作内容后决定批准或拒绝。批准只是决策，应用服务再次校验并成功提交才算写入；拒绝、超时、取消都不能写业务记录。



批准只代表决策；业务写入失败仍是失败。

当前单实例进程内等待，重启不能恢复；只读查询与引用不要求审批。

图 7　WRITE 的决策与执行结果分开。READ 无审批。

4.4 续：覆盖范围与当前限制

审批覆盖聊天看板写入、设职业目标、面试写入、成长任务同步、聊天采纳简历补丁、STAR 入库和事实记忆写入。普通页面上的显式保存 / 确认按钮使用相应 HTTP 契约；并非每个 HTTP 写请求都会再出现 Agent 审批卡。



截图 03　新创建的目标审批；采集后拒绝，未修改职业目标。

审批窗口为 10 分钟，当前在单实例进程内等待。重启后待审批不能恢复，也没有跨实例广播或事件续传。过期、重复决策及越权请求拒绝；等待期间资源变化时按旧快照拒绝写入。

依据： #26、#34、#36、#40、#43、#64、#68；ApprovalService、BoardApprovalTest、CareerApprovalTest、InterviewApprovalTest、CoachApprovalTest、ResumePatchApprovalTest；接口 §4.2。

4.5 职业库 RAG（RAG）

职业库包含 402 条职业：24 条中文维护职业与 378 条 O*NET 条目。索引任务为 canonical document 幂等生成 embedding 与 tsv，检索融合向量余弦和全文名次，再与 Holland 规则候选融合。推荐卡引用直接来自职业原文，不让模型重写引用。

无 Key、无向量或供应商失败时退回规则推荐。全文仍可单独召回；兴趣匹配零分过滤保留，不能用文本命中声称用户具备职业能力。本轮本地未配置真实职业 embedding，截图只证明规则 / 全文路径和引用可读。

依据： #39；OccupationHybridRetriever、OccupationEmbeddingJob、OccupationRrf、OccupationIndexTest；职业 RAG 对照。

4.5 续：检索管道与已测对照

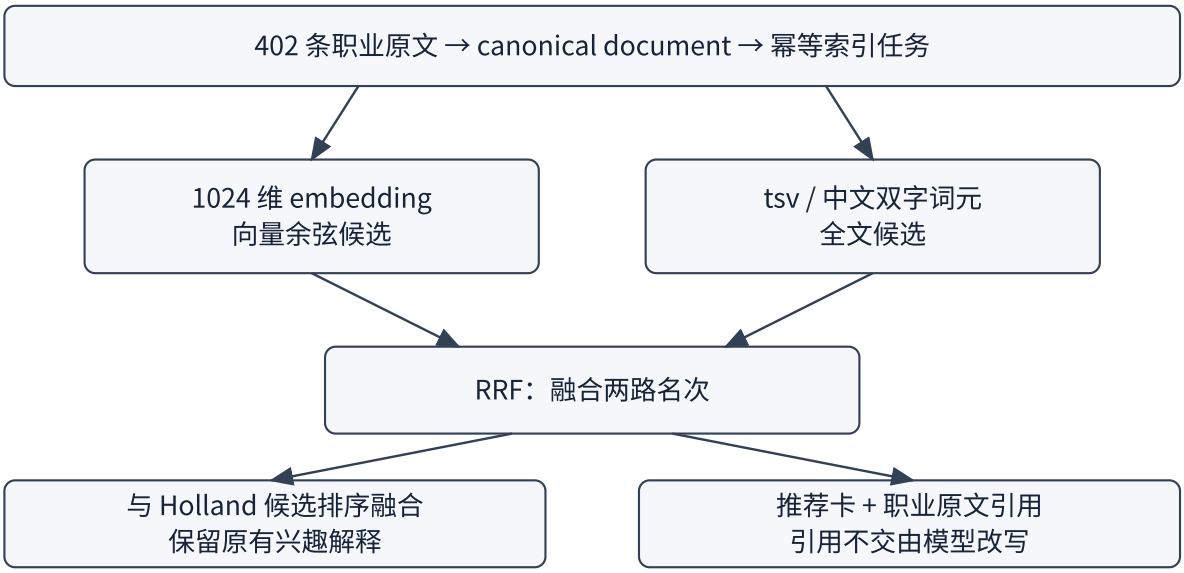


图 8　两路名次融合与引用输出；降级路径不依赖模型写理由。

对照在 PostgreSQL 17 + pgvector IT 中运行，候选 K=20，RRF 常数 60，top-N=3。向量是 1024 维字符二元组特征哈希测试向量，只表达字面相似；不是百炼真实语义 embedding。

指标 / 案例	Holland 规则	测试 hybrid
9 个预设关键词意图，目标 Hit@3	0 / 9	8 / 9
目标 Top1	对照未单列汇总	3 / 9
前端 TypeScript Vue，IRC	目标未进 top3	目标仍未进 top3
纯兴趣、无查询	原规则结果	与规则完全一致，不计入命中统计

前端失败不能隐藏：前端职业与 IRC 规则候选重叠不足，两级 RRF 偏向两路都支持的候选，单路强命中仍可能提升不够。这说明融合有取舍，不能把“8 / 9”扩写成泛化准确率。

私有知识笔记与公开职业库分开。笔记支持 owner 隔离 CRUD、中文全文、可选向量融合和有界原文引用；向量失败不阻塞保存。面试官、教练和简历文字指导可以读取笔记，没有聊天写笔记入口，真实 embedding 效果未评测。

依据： #39、#51；完整查询与失败表、OccupationRagIntegrationTest、KnowledgeNotesIntegrationTest、KnowledgeNoteContextTest；证据表 §1、§7。

4.6 MCP 双向（MCP）

Client： 后端 JobsMcpClient 调用独立 jobs-mcp，进行 initialize、initialized 通知和 tools/call。jobs-mcp 仓库目录覆盖 36 家企业官网公开招聘接口；覆盖不等于这些接口每次都可用。AUTO 在失败或超时时可退回 40 条人工整理示例快照；正常空结果不伪造岗位，LIVE 保留错误。

Server： bootstrap 对外提供 resume.diagnose、jobs.search、jobs.match 三个工具，以 API Key 保护 SSE 传输，默认关闭。本次 8081 已开启，可用标准库烟测脚本验证工具列表与搜索调用。



截图 10　backend/scripts/mcp-smoke.py 的真实工具列表与结果开头；完整输出见证据链接。

只读是指不修改私人简历、投递、面试和任务。jobs.search 仍可能刷新公共岗位缓存；诊断 / 匹配会调用模型。MCP 不暴露应用写工具，外部客户端不能跳过界面中的用户确认去改私有业务数据。

#87 限制搜索结果体积、保留复合 JD 枚举项并修正 Unicode 截断。现有调用结果仍应核查原文；工具成功不等于模型结果语义完全正确。

依据： #42、#87；MCP 接口与客户端说明、jobs-mcp README、OfferPilotMcpToolsTest、McpServerHttpIntegrationTest、McpApiKeyFilterTest；现场证据。

4.7 多模态（多模态）

简历解析支持文本、PDF / DOCX 及图片；扫描页和嵌入图片通过配置的视觉模型处理。提取结构需用户核对，本文无扫描准确率数据。面试采用浏览器 ASR 听写 / TTS 读题；#93 分别检测两种能力，缺少一项时保留另一项，权限失败可用文字。



截图 09　真实面试页的口述按钮与文字输入区局部；语音字幕 + STAR 同屏【待补截图】。

上图采集时仍提示麦克风不可用，不能证明识别成功。#93 修正停止听写后的收尾状态，关闭自动朗读立即停播并记住偏好。浏览器 API 桩回归不代表真人语音质量；MediaPipe 表情 / 姿态未做。

依据： #41、#93；ResumeExtractor、useSpeech.ts / useSpeech.spec.ts、InterviewRoomView.vue、interviewViews.spec.ts；证据表 §1。

4.8 安全护栏汇总（安全）

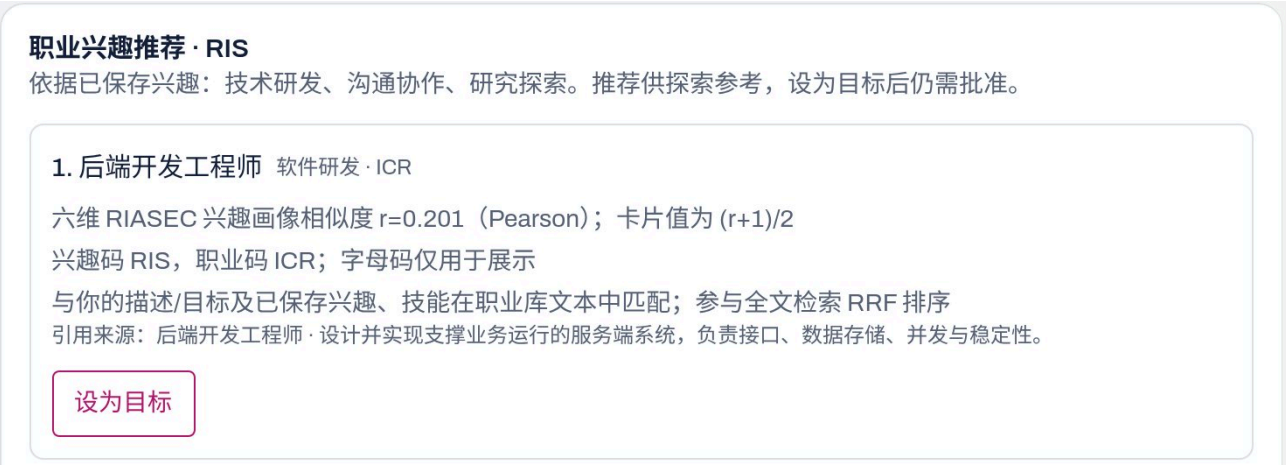
边界	实现	限制
认证与请求	CurrentUser、认证 IP 限流、请求校验、owner 过滤	结构测试不能证明所有分支执行顺序，仍需 HTTP 回归
工具与提示词	有界数据摘要、数据标签转义、只读 / 写入分开	不以工具调用成功代替语义校验
隐私	网关三类文本 PII 可逆脱敏，默认开启，关闭需提示	不覆盖图片、姓名、地址；不是全信息匿名化
凭据与演示	密钥走环境变量；#90 私有数据、审批与预算按沙箱 owner 隔离	旧截图是共享录屏环境；公网多人验收未做

依据： #13、#15、#18、#54；RequestValidationTest、ControllerIdentityArchitectureTest、PiiMaskerTest、PiiGatewayTransportTest、RedteamRegressionTest；红队记录。

5 核心功能实现

5.1 职业探索

用户在职业档案填写兴趣、技能、城市和目标，或在 CAREER_DISCOVERY 对话中描述偏好。应用服务读取当前档案与本轮文字，基于六维 RIASEC 画像、显式技术方向和检索候选生成推荐卡。卡片分别展示兴趣相似解释与职业原文引用。



截图 02　真实保存推荐卡的第一项。卡片中的相似度是该样本的规则值，不是推荐准确率。

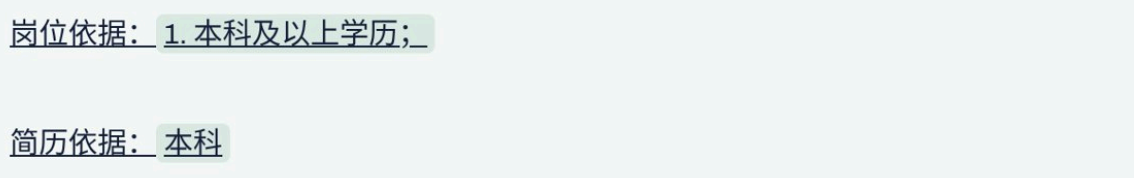
选择“设为目标”发送正式职业标识和名称，服务端核对职业存在、参数一致，再进入审批。当前档案状态优先于历史记忆；叙述不能把“本轮未修改目标”写成“用户从未设置目标”。#88 增加当前档案摘要并隐藏职业内部 ID。

流程	接口 / 边界
读取 / 保存职业档案	/api/v1/career/profile；owner 隔离
推荐与设目标请求	POST /api/v1/agent/chat；mode=CAREER_DISCOVERY
确认目标	POST /api/v1/agent/runs/{runId}/approvals/{approvalId}

依据： #33、#34、#47、#88；接口中的职业探索增量、CareerRecommendForChatTest、CareerApprovalTest、OccupationRecommendationTest；证据表 § 1。

5.2 搜岗、要求证据与 A–F

用户选择岗位和 READY 简历版本后生成匹配报告。#91 先从 JD 抽取并核验要求，再按固定要求标识与顺序评估所选简历。只缓存 JD 要求，不缓存用户简历引用、状态或分数；同一快照复用首个校验列表，避免每轮重新拆分要求。



截图 04　真实报告中学历要求的双侧引文局部；原报告来自修复前基线。

核实项分为明确、部分与未体现，覆盖分按 1 / 0.5 / 0 计算。无法核验的单项进入 UNVERIFIED，显示数量与固定说明，不保存失败引文、不计分；全无核实项才返回可重试的 40003。修复最多一次，与抽取和评估共用总超时预算。

A–F 是已有报告上的确定性维度：A 要求覆盖、B 证据、C 信息、D 薪酬信号、E 风险、F 优先级，不另让模型评总分。部分核实报告的分数只描述核实项，不代表全部要求或录用概率；下载、页面与聊天读取同一报告。



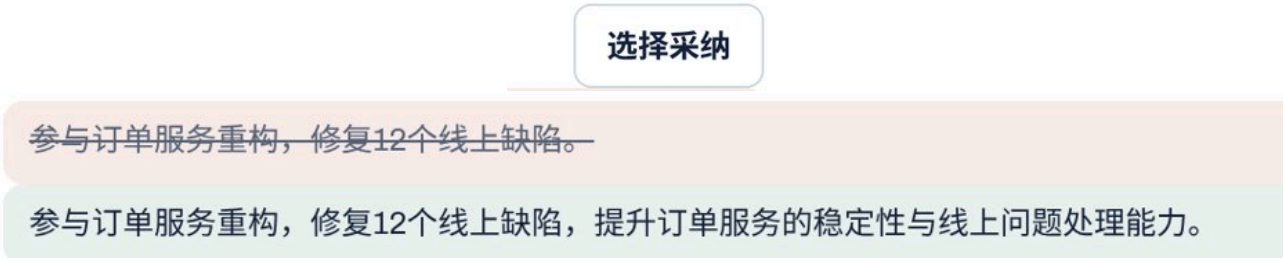
截图 13　同一评估卡 A 维度的说明与分数局部；六维定义见正文，不代表就业预测。

接口：POST /api/v1/jobs/{id}/matches；GET /api/v1/jobs/matches/{id}；GET /api/v1/jobs/matches/{id}/eval.md。详情与下载均检查 owner。

依据： #25、#27、#69、#74、#87、#91；接口、JobMatcherTest、JobEvalReportTest、JobsHttpIntegrationTest；A–F 研究记录、匹配稳定性记录。

5.3 按岗位改写、保存版本与 PDF

岗位入口传 jobId 和所选简历版本；服务端保存 JD 快照和来源。模型只提出 patch，用户在 diff 中逐条检查、选择或修改。采纳时基准版本必须仍是当前版本，避免覆盖后续编辑；旧批次仍可只读查看。



截图 05　同一条 FLASH 建议的采纳入口与原文 / 新文局部；项目数字为虚构演示材料。

PDF 由程序模板渲染当前已保存结构化版本，不调用模型排版。未保存草稿、未采纳建议和历史预览都不进入当前 PDF。导出使用身份校验，失败可重试，不下载残缺替代件。



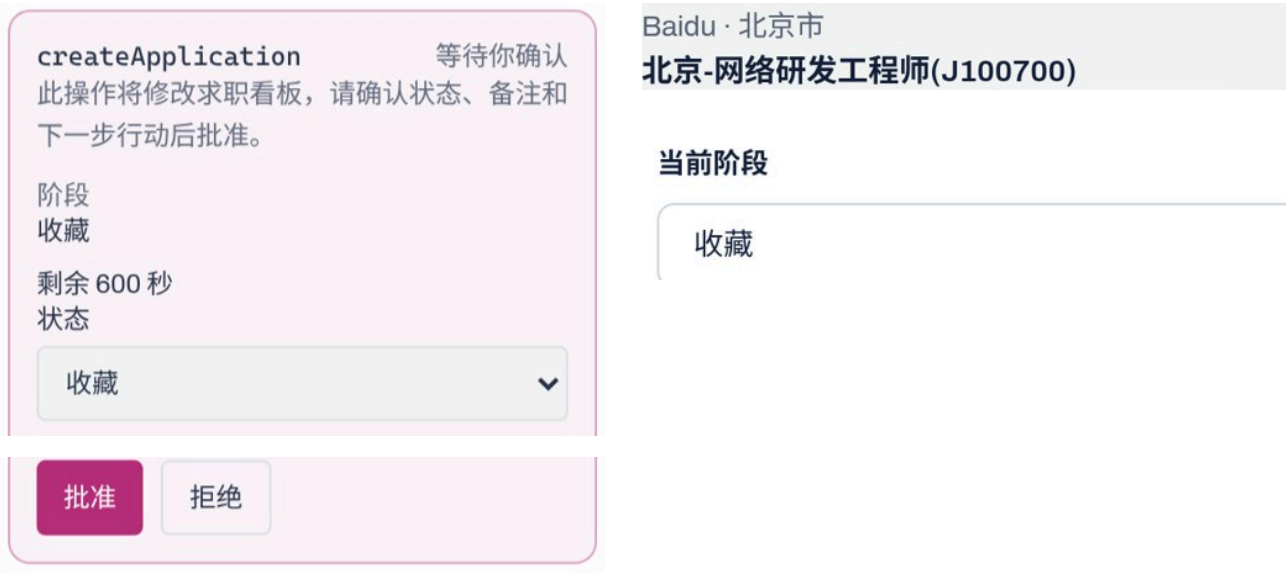
截图 06　本轮真实下载的 A4 简历工作 / 项目经历局部，经 pdftoppm 渲染。

接口：POST /api/v1/resumes/{id}/versions/{versionId}/optimize、POST /api/v1/resumes/{id}/versions/{versionId}/apply-patches、GET /api/v1/resumes/{id}/export.pdf。进度坞汇总生成任务，支持取消；改写离开分析页会停止，不等于无限后台执行。

依据： #17、#35、#43、#70、#82；简历接口、ResumeHttpIntegrationTest、ResumePatchApprovalTest、ResumeOptimizationPanel.spec.ts。

5.4 收藏、机会工作区与到期行动

收藏创建幂等的 Application。阶段、备注、下一步及日期独立保存；关键变动在原事务内记录时间线。聊天改阶段先审批，只有批准且保存成功后发 board_update；拒绝后的叙述明确“未执行、数据未改动”。



截图 07　同一请求的审批说明、决策按钮与批准后的机会状态局部；空备注和日期字段省略。

抽屉聚合同 owner + 显式岗位来源的匹配、改写、面试与 STAR，显示时间线及下一步。旧材料没有来源就不推断。首页读取今天到期或逾期、尚未 CLOSED 的行动，最多显示 5 条，点击深链打开同一抽屉。



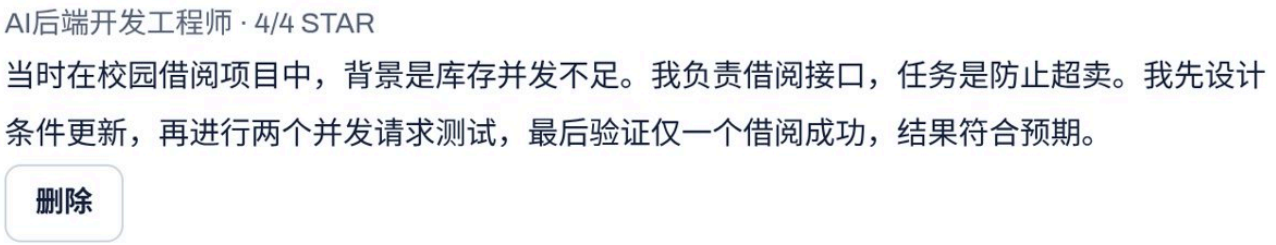
截图 18　真实到期行动列表的标题、岗位与日期局部；不当作通知送达结果。

接口：POST /api/v1/applications、GET /api/v1/applications/{id}、PATCH /api/v1/applications/{id}。看板阶段变化不会发送真实投递，也没有证明邮件或站外提醒送达。

依据： #80、#82、#85、#87；机会接口、ApplicationService、ApplicationTimeline、BoardView.spec.ts、JobsHttpIntegrationTest、ChatHttpIntegrationTest。

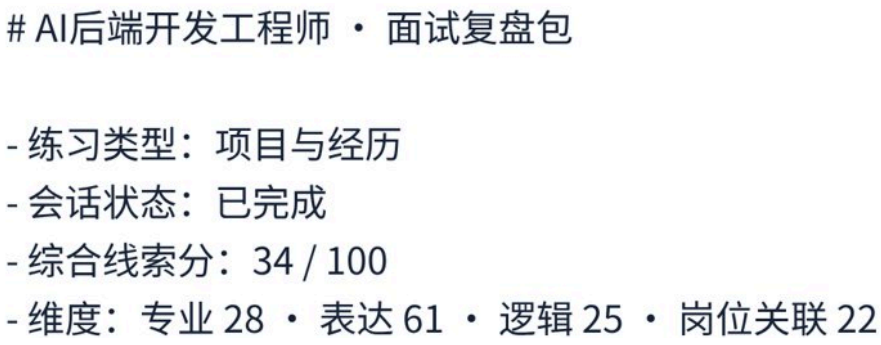
5.5 文字 / 语音面试、STAR 与复盘

固定题库会话保存题目、回答、进度和可选岗位来源。完成后按文字规则计算 STAR 线索与具名维度；这不是面试官人工评分。满足候选条件的回答需确认入库，之后面试官只读召回故事。候选加载、保存和复盘下载失败均提供重试，失败不下载本地拼出的残缺替代件。



截图 15　已入库故事的角色、STAR 线索、完整原回答与删除入口；项目事实为虚构。

接口：/api/v1/interviews 与 /{id} 管理会话；GET /api/v1/interviews/{id}/recap.md 下载原回答与规则复盘。语音入口见第 18 页；没有真人语音准确率测量。



截图 16　真实 recap.md 的标题、完成状态与规则评分局部；未改变字段或结果。

5.6 基于证据的四周路线

从岗位或机会进入 COACH，读取所选岗位最新完成匹配和当前 owner 最近完成面试；差距、来源与四周任务互相引用（第 13 页截图 08）。来源标签可打开报告或复盘。没有材料时说明缺项；最近面试可能来自其他岗位。只有用户确认同步，才将已完成目录任务合并到服务端成长记录。

依据： #36、#40、#41、#67、#68、#75、#78、#82、#83；接口、闭环可靠性、InterviewValidationTest、StarStoryHttpIntegrationTest、CoachChatAction.spec.ts。

6 前端工程

6.1 分层、SSE 与长任务状态

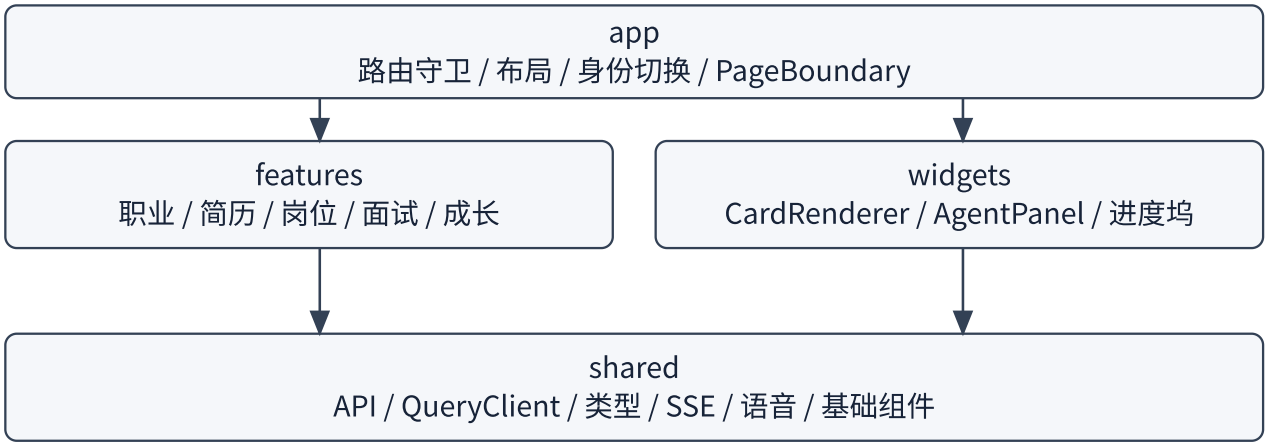
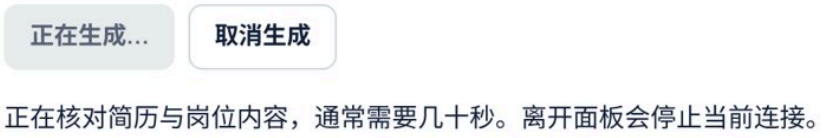


图 9　app 组合页面，features 承载业务，widgets 组合跨页面交互，shared 提供公共能力。

大纲记录为 12 类卡片。当前 cardRegistry 已有 **13 类**：#88 增加 star_story_citations。各卡片异步加载并缓存组件；加载失败在卡片内部显示重试，不卸载整个聊天页。#88 移除任意的异步卡片超时，避免慢模块导致聊天卸载并误发取消。

SSE 解析将运行、计划、步骤、工具、审批、卡片、正文和终态映射到 store。页面恢复读取已保存消息 parts；运行事件与最终消息不是同一持久化保证，不能声称所有计划事件都可完整回放。异常必须进入失败终态，不能一直显示生成中。



截图 14　真实生成 / 取消按钮及离页停止提示局部，来自旧共享录屏环境。

机会抽屉支持 deep link、焦点管理、关闭返回和重开刷新。身份切换取消旧查询并清缓存，迟到结果不得覆盖新身份；这些状态比单纯显示加载动画更关键。

依据： #22、#70、#80、#82、#88；前端规范、widgets/CardRenderer/registry.ts、shared/composables/useAgentStream.ts、ChatPage.spec.ts、BoardView.spec.ts、今天 UI 走查。

6.2 性能：方法、结果与未达项

#81 针对首次路由重复滚动、字体晚请求和加载布局偏移做修改。首次文档无恢复位置时跳过重复 scrollTo；Archivo 字体做保留字形的子集并 preload；首页和简历列表预留加载骨架。没有把业务状态简化成空白页来获取分数。

测量使用普通生产 gzip 静态构建与虚构 Node HTTP 后端，每响应固定等待 100ms。六页在 mobile / desktop 预设下各测 3 次，各指标独立取中位数。最终集成记录对应并入 main 374e420 的构建，不代表当前 main 或真实后端 / 公网已经重测。

页面	Mobile Perf	Desktop Perf	Mobile LCP / s	Mobile CLS
首页	96	100	2.28	0.0000
聊天	91	100	2.75	0.0000
简历列表	94	100	2.17	0.0000
搜岗	95	100	2.28	0.0392
看板	97	100	2.33	0.0000
面试室	93	100	2.24	0.0000

上述最终集成表的 A11y 和 Best Practices 均为 100。Perf 移动 91–97、桌面 100 只描述这组 fixture 负载；移动 LCP 2.17–2.75s 仍未达到 2s 预算。未测真实手机、真实模型 SSE、INP、长对话、打开抽屉或有到期行动的首页。

优化前后 mobile 首页 CLS 为 0.0675 → 0，简历为 0.2175 → 0，属于原 before / after 表。它们与上表最终集成复测分别记录，不能据此保证任意条数和长标题下 CLS 都为零。

今天本地真后端浏览器走查用于核对导航、卡片、深链和错误状态，不是这组 Lighthouse 成绩的延伸。真实网络与公网性能未测。

依据： #81；完整方法与最终表、原始三轮值、性能工具、证据表 §3、 §9。

7 创新点

7.1 应用创新：让后续行动有材料可查

① 同一机会保留跨阶段材料

收藏记录可以打开匹配、改写、面试、STAR 和事件时间线，用户不必靠记忆判断某份材料用于哪个岗位。关联限定同 owner 和显式 job_id，旧材料宁可不关联也不猜。实现与截图见第 8、22 页；#80、#82。

② 从报告缺口进入练习与路线

成长教练读取最新完成匹配和最近完成面试，将未体现、部分体现及弱项排入四周路线，并保留来源导航。它解决的是“建议从何而来”，尚未证明路线提高了求职成功率。实现见第 13、23 页；#83。

③ 将面试回答积累为可复用故事

用户从已完成练习确认 STAR 候选入库，面试官与教练可再次引用原回答。引用不自动等于本题答案或评分依据，用户可以检查故事库。实现见第 14、23 页；#68、#75、#78。

7.2 技术创新：把事实计算与模型表达分开

① 字段级改写与数字来源边界

模型产出可逐条核对的 JSON Patch，生产检查路径、原值与数字来源，用户确认后才保存新版本。PDF 排版交给模板。10 组样本的首次校验由 7 / 10 到 10 / 10，但未做真人语义评分。实现与限制见第 11–12、21 页；#17、#43。

这些是本项目的设计贡献，不宣称为行业首创。效果范围以对应代码、测试与有限样本为准。

依据： 证据表 §2、§9、#17、#43、#68、#75、#78、#80、#82、#83；各页已列接口与测试。

7.2 续：技术创新

② 保留规则解释的职业混合检索

兴趣六维相似度与显式技术方向保留可读理由，职业全文和可选向量按 RRF 融合，引用来自职业原文。模型不负责改写引用。测试哈希向量有已测增益也有前端失败案例，真实 embedding 仍待复测。实现见第 15–16、19 页；#39、#47。

③ 应用端口连接跨域证据

JobArtifacts 由 bootstrap 组装材料聚合，CoachEvidence 经 agent 调应用服务。领域模块无需直接读其他领域仓储，来源由调用方明确选择。收益是边界可检查，而非已有分布式性能优势。实现见第 6、8–9、13 页；#82、#83。

7.3 交互创新：让用户看见依据并控制写入

① 卡片、计划和审批同屏

用户在聊天内看到业务卡片及执行过程，写操作有明确的确认项。审批批准后仍以业务结果判断成功；加载卡片慢也不应取消聊天。实现见第 14–15、24 页；#26、#88。

② 热力依据与 A–F 分开表达

MET / PARTIAL / MISSING 展示要求和双侧引用，A–F 展示确定性维度，再提供原文及 md 下载。分数被限定为材料覆盖，不写成能力或录用概率。实现见第 20 页；#69、#74。

③ 逐条 diff 与可观察长任务

改写先核对再采纳，进度坞显示运行任务与取消入口；用户可在工作区继续找到有明确来源的材料。不同生成类型的离页行为明确提示，不能让“后台进行中”暗示所有任务都可跨页持续。实现见第 21、24 页；#35、#70、#82。

依据： 证据表 §2、#26、#35、#39、#47、#69、#70、#74、#82、#83、#88。

8 测试与评估

8.1 测试分层与 CI 门禁

层次	核查对象	仓库证据
后端单测	匹配、数字来源、规则排序、额度、审批、终态	JobMatcherTest、数字来源回归、各 *ApprovalTest
HTTP / Testcontainers	身份、owner、事务、迁移、持久化、MCP SSE	JobsHttpIntegrationTest、DemoJourneyIntegrationTest、McpServerHttpIntegrationTest
前端 Vitest	SSE 状态、异步卡、diff、深链、错误重试	ChatPage.spec.ts、BoardView.spec.ts、interviewViews.spec.ts
Node	jobs-mcp 缓存、来源与回退	mcp-servers/jobs-mcp/src/*.test.js
可选 live	真实模型有限样本	research 记录；需显式环境开关，默认 CI 跳过

前端 CI 依次 frozen install、format、lint、typecheck、test、build。后端 workflow 使用 JDK 17、安装 CJK 字体、compile 后 test，并按 backend 路径触发。文档分支不会因为前端 CI 通过就获得本次后端容器 IT 结论。

#90 前端 CI 与 后端 CI 均通过（2026-10-12 经 gh 核查）。沙箱隔离、预算、到期与回收的回归见 DemoJourneyIntegrationTest；这不是公网负载验收。

第三轮精简基线（#79）

口径	精简前 → 后	含义
后端默认方法	434 → 401	源码静态统计
后端参数展开项	506 → 464	参数行展开，不含 TestFactory 动态子项
前端文件 / 项	42 / 226 → 38 / 194	该轮 Vitest 基线
jobs-mcp 项	14 → 11	该轮 Node 测试

表内为 #79 精简时的历史口径，不是当前测试总量。安全、HITL、核心业务、PDF、MCP 与可选 live 门禁保留；本机烟测不等于重跑全部容器 IT。

依据： 测试方案、部署运维、第三轮记录、面试可靠性、.github/workflows/ci.yml / backend.yml。

8.2 效果证据与修复后的边界

已有测量	结果	不能外推
10 组虚构改写，FLASH 自动校验	首次 7 / 10 → 10 / 10	不是真人“无编造率”或采纳率
9 个职业关键词意图	规则 Hit@3 0 / 9，测试 hybrid 8 / 9	哈希向量，不是真实语义效果
红队离线 / 有限 live	系统边界 40 / 40；FLASH 机械检查 5 / 7	不是语义拒绝率；live 仅 7 条 / 13 次
六页性能 fixture	mobile 91–97 / desktop 100	不是当前真后端 / 公网性能

2026-10-11 的 6ef3faa 复测汇总为 34 / 35 PASS，但无逐项清单。原始 JSONL 的末次采纳为 409 / 30403（基准版本变化），末次聊天匹配通过；overnight 另记聊天匹配 1 / 4 次失败、FLASH 分数 33–57。这些历史口径分别保留。

#91 的独立 18081 真模型对照固定同一岗位 / 简历版本，前后各 6 轮交替 REST 与聊天：修复前成功 3 / 6、成功分数 32–45；修复后成功 6 / 6，均为 36 分、14 个核实项。后续重启复测命中同一要求快照。样本只有一组输入，前后要求粒度不同，不能外推为普遍稳定；详见 原始方法与结果。

正文截图来自 2026-10-11 的 8081 / 5173 共享环境，采集时看板请求曾超时。旧 UI 专项另用 18082 / 5174，保留各自口径，不算作新基线复测。

2026-10-12 从 b1cce38 重建 18081 隔离栈，以新沙箱和真实 FLASH 走通解析、匹配、改写 / 采纳 / PDF、机会、面试 / STAR / 复盘、教练与取消。初轮教练叙述与证据矛盾，#92 修复后专项复测通过；供应商连续超时后恢复并重跑。桌面 1280×860 / 窄屏 390×844 共 34 条导航记录无页面 / API 错误或横向溢出；合并后复测仍待收尾，见 烟测摘录。

依据： 证据表 §7、红队记录、现场记录与证据索引。

9 总结与展望

9.1 已完成与明确不足

当前实现把探索、所选岗位匹配、可确认的改写 / PDF、机会材料、面试 / STAR 和证据路线连接起来。用户能查原文、看版本和决定写入；这证明了流程实现，不等于求职效果已经被验证。

#90 已实现独立沙箱、预算和到期清理；#91 匹配与 #92 教练叙述已有有限真模型复测，不能承诺所有输入稳定。#93 语音降级通过浏览器桩回归。旧截图保留共享录屏口径，公网多人使用仍待验收。

9.1 续：尚未完成的工作

未完成 / 限制	后续验收方式
真人试用、NPS、RS-05 两人评分未做	保留招募与样本方法，分别记录事实错误、可用性与采纳原因
向量 RAG 未用真实 embedding 复测	重跑同一意图表，保留前端失败案例，并人工核查引用
MediaPipe 未做	若进入国赛范围，先定义端侧可测目标与隐私边界；不承诺实现日期
公网演示未上线	替换鉴权对象存储，验证 TLS、配额、多人隔离、备份恢复和演示入口
真实后端 / 公网性能未测	沿用固定页面与重复测量方法，另测 SSE、抽屉与到期行动
旧材料无岗位来源	保留未关联说明，不自动按名字或 JD 推断

后续先做复测与纠错，再扩展功能。公开演示、真实 embedding 与真人评分尚缺验收证据；通用面经 / 行业报告入库未实现，Gitee 镜像未验证。

依据： 证据表 §8、部署与运维、现场证据。

附录

契约与实现索引

接口与事件完整定义见 05 接口文档，包括 Agent SSE / 审批、匹配与 A–F 下载、改写 / PDF、机会抽屉、面试 / recap、职业 / 成长 / 知识 / 记忆及 MCP。数据表、索引和生命周期见 06 数据库设计；V24 机会行动 / 事件、V25 材料 job_id、V26 沙箱到期与准入为本稿重点。

关键文件均按仓库名定位：Orchestrator.java、ApprovalService.java、ModelGateway.java、ResumeOptimizationValidator.java、JobArtifactBridge.java、CoachEvidenceAdapter.java、registry.ts。路径和数值核对记录见 证据核查，截图清单见 现场证据。

团队分工（实际人员待确认）

工作	负责人
后端、Agent 与部署	【待填：后端与 Agent 负责人】
前端、交互与演示	【待填：前端与演示负责人】
AI 评测、证据与文档	【待填：评测与文档负责人】